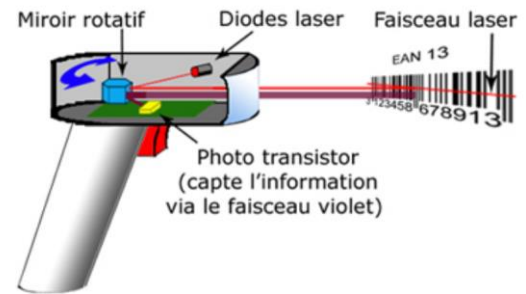


Le code EAN 13 :

Principe :

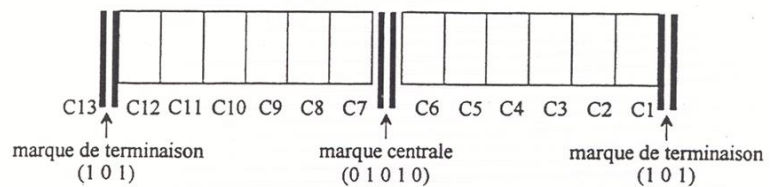
Le code EAN 13 répond à une norme internationale. Il permet de coder les chiffres de 0 à 9. Son codage est entrelacé, c'est-à-dire que les barres ainsi que les espaces codent l'information.

La lecture s'effectue en déplaçant un lecteur (scanner laser, caméra ou stylo infrarouge) sur le code. Le principe est le même pour tous les lecteurs : une source lumineuse est projetée sur le code à lire. Les barres absorbent la lumière tandis que les espaces la réfléchissent. Dans un même temps, une horloge génère des impulsions à fréquence constante permettant d'établir une référence de temps lors de la lecture et d'identifier la largeur des barres et des espaces.

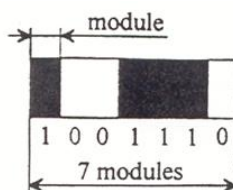


Fonctionnement :

Le code est délimité par deux barres de terminaison. Entre celle-ci, il est structuré en deux zones de même taille, séparées par une marque centrale. Six chiffres sont représentés dans chaque zone, intitulés de C1 à C6 pour la droite et de C7 à C12 pour la gauche.



Chaque chiffre est codé sur 7 bits dont les valeurs dépendent des barres. La largeur des barres ou des espaces est un multiple d'une unité de longueur appelée module. A chaque module correspond 1 bit ; les modules clairs sont des zéros et les foncés des 1.



Codage du chiffre 5 en code C



Exemple de code à barres

C13 détermine le codage de la zone C7 à C12 alors que les zones C1 à C6 sont toujours codées par le code C.

Table des caractères

Caractère	Code A	Code B	Code C
	Partie gauche		Partie droite
0	0001101	0100111	1110010
1	0011001	0110011	1100110
2	0010011	0011011	1101100
3	0111101	0100001	1000010
4	0100011	0011101	1011100
5	0110001	0111001	1001110
6	0101111	0000101	1010000
7	0111011	0010001	1000100
8	0110111	0001001	1001000
9	0001011	0010111	1110100

Table de parité

1 ^{er} caractère	Succession des jeux
0	AAAAAA
1	AABABB
2	AABBAB
3	AABBBA
4	ABAABB
5	ABBAAB
6	ABBBAA
7	ABABAB
8	ABABBA
9	ABBABA

Le chiffre C1 est une clé de contrôle qui permet de détecter des erreurs de lecture. Il dépend des chiffres C2 à C13 et se calcule de la façon suivante :

- On calcule $N_1 = \sum_{n=2}^{13} C_n \cdot p_n$ avec p_n l'indice de pondération valant 3 pour les n pairs et 1 pour les n impairs.
- Puis $C_1 = 10 - r$ avec r le reste de la division par 10 de N_1 . Si le résultat est 10, alors $C_1 = 0$.

Q1 : Décoder le code EAN 13 ci-contre :



Q2 : Calculer puis dessiner le code C1 correspondant.